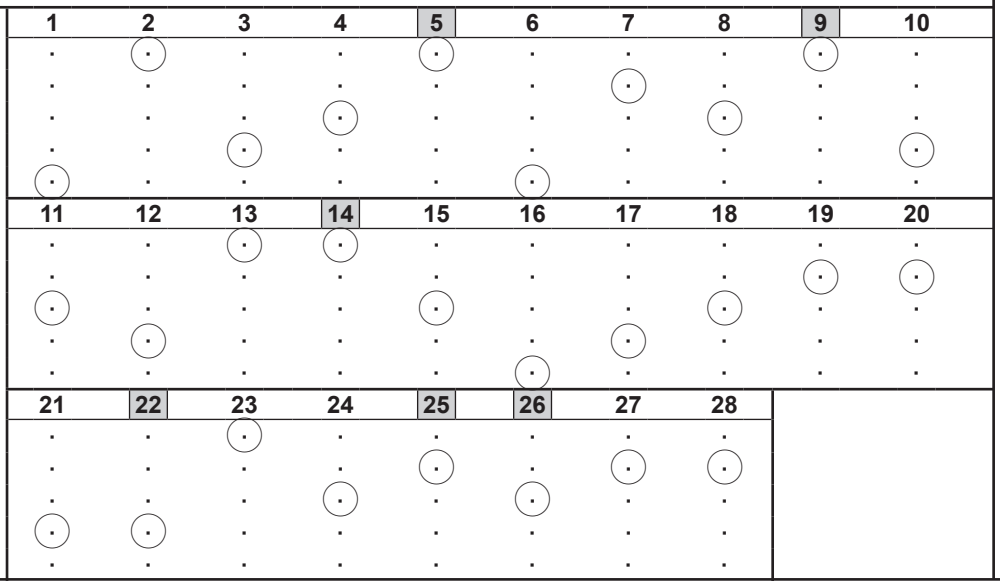
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Lösungsangaben-Nr.: S25 0942 L1

Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2025

Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in

Arbeitsplanung Teil A



Arbeitsplanung Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

– 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte

– 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte

Divisor A: 0,5
Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Arbeitsplanung Teil A: 50 %

Arbeitsplanung Teil B: 50 %

Hinweis:

– Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben zu bearbeiten**

– Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben abgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu **streichen**

– Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar:**

5 9 14 22 25 26

– Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

© 2025, **IHK Region Stuttgart**, alle Rechte vorbehalten

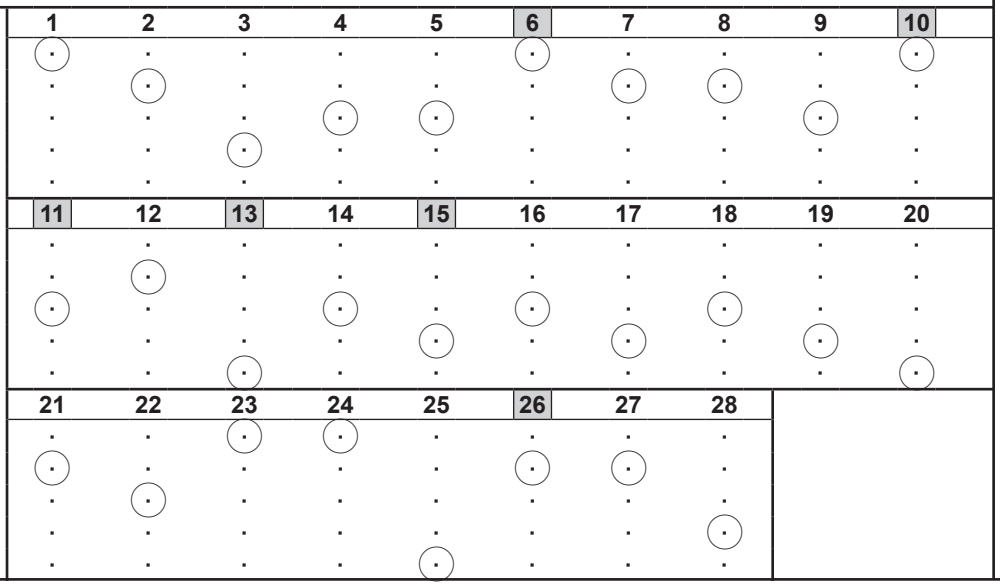
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Lösungsangaben-Nr.: S25 0942 L4

Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2025

Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in

Funktionsanalyse Teil A



Funktionsanalyse Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

– 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte

– 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte

Divisor A: 0,5
Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Funktionsanalyse Teil A: 50 %

Funktionsanalyse Teil B: 50 %

Hinweis:

– Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben zu bearbeiten**

– Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben abgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu **streichen**

– Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar:**

6 10 11 13 15 26

– Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

© 2025, **IHK Region Stuttgart**, alle Rechte vorbehalten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Fach-Nr. **18**

Lösungsangaben-Nr.: S25 9907 L10

Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2025

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in

Technische Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
·	·	·	·	·	·	·	·	·	⊙
·	⊙	⊙	·	·	·	·	⊙	⊙	·
⊙	·	·	⊙	⊙	·	⊙	·	·	·
·	·	·	·	·	⊙	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

11	12	13	14	15	16	17	18
·	·	·	⊙	·	·	·	·
·	⊙	⊙	·	·	⊙	·	·
·	·	·	·	·	·	·	⊙
⊙	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	⊙	·	⊙	·

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

– 18 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl,
à 1 Punkt = 15 Punkte

– 6 ungebundene Aufgaben,
1 Abwahl,
à 10 Punkte = 50 Punkte

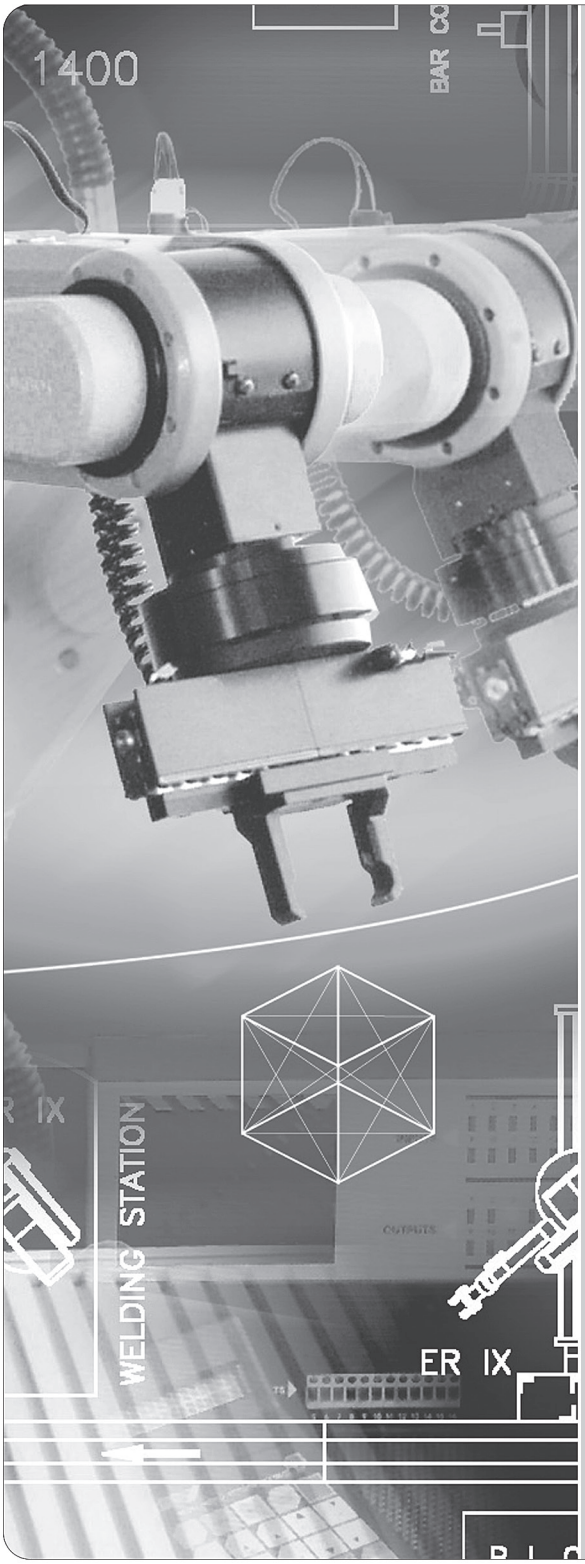
Divisor A: 0,375
Faktor B: 1,2

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %
ungebundene Aufgaben: 60 %

© 2025, **IHK Region Stuttgart**, alle Rechte vorbehalten

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für den Prüfungsausschuss

Sommer 2025

S25 0942 L

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

1 Lösungsangaben/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

1.1	Lösungsangaben Arbeitsplanung Teil A	online
1.2	Lösungsangaben Funktionsanalyse Teil A	online
1.3	Lösungsangaben Wirtschafts- und Sozialkunde	online
1.4	Heft Lösungsvorschläge zu – Arbeitsplanung Teil B – Funktionsanalyse Teil B (sind im vorliegenden Heft zusammengefasst)	online
1.5	Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde	online

Lösungsvarianten sind möglich!
Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025

Arbeitsplanung Teil B **Lösungsvorschläge**	**Mechatroniker/-in**

U1

1. (5 Pkte.)

– Hydraulikanlage abschalten
– Drucklosen Zustand prüfen
– Herabfallende/Bewegliche Teile sichern
– Freischalten
– Gegen Wiedereinschalten sichern
– Spannungsfreiheit feststellen
– Erden und kurzschließen
– Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken

2. (2 Pkte.)

– Brandgefahr
– Rutschgefahr
– Vergiftungsgefahr
– Umweltschädliche Einflüsse
– Hautreizungen

3. (3 Pkte.)

– Eigenschutz beachten
– Kollegen aus Gefahrenbereich entfernen
– Kollegen nach Möglichkeit auf den Boden setzen
– Betroffenes Auge mit fließendem Wasser ausspülen, ggf. Augendusche verwenden
– Kollege betreuen

U2

1. (5 Pkte.)

Elektrische Energie

↓

Elektromotor -MA1

↓

Mechanische Energie (Drehbewegung)

↓

Pumpe -GPA1

↓

Hydraulische Energie (Volumenstrom/Druck)

↓

Hydraulikleitungen/Ventile

↓

Schwenkzylinder -MM1

↓

Mechanische Energie (Translationsbewegung der Zahnstange)

↓

Mechanische Energie (Rotationsbewegung des Zahnrads)

↓

Vorschubbewegung des Schwenkarms

2. (5 Pkte.)

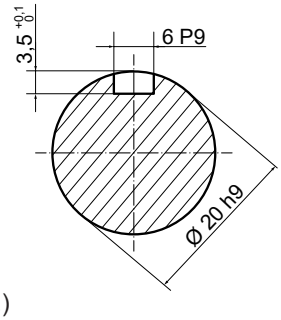
$$d = m \cdot z = 2{,}5\,\text{mm} \cdot 24 = 60\,\text{mm}$$

$$M = F \cdot l = F \cdot \frac{d}{2}$$

$$F = \frac{2 \cdot M}{d} = \frac{2 \cdot 225\,\text{N m}}{0{,}06\,\text{m}} = \underline{\underline{7\,500\,\text{N}}}$$

U3

1. (4 Pkte.)



2. (2 Pkte.)

Vorteil:
- Einfachere Herstellung
- Einfache Demontage und Montage

Nachteil:
- Keine stoßartigen Belastungen
- Unwucht bei höheren Drehzahlen
- Höhere Kerbwirkung

3. (2 Pkte.)

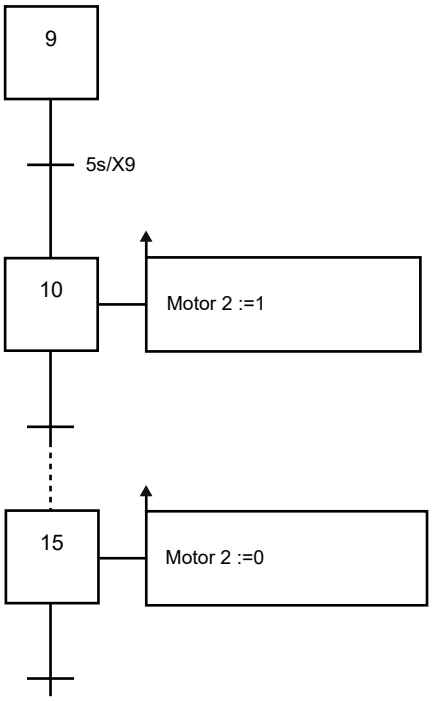
- Verhindert das Eindringen von Staub
- Verhindert das Austreten von Getriebeöl

4. (2 Pkte.)

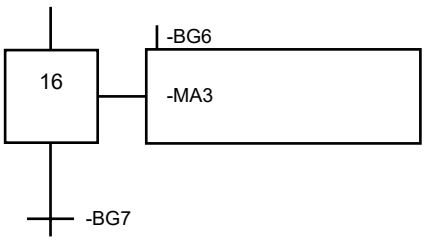
- Drallfrei geschliffen
- Geringe Rautiefe
- Hohe Oberflächenbeschaffenheit

U4

1. (5 Pkte.)



2. (3 Pkte.)

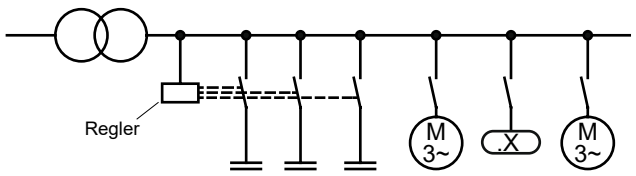


3. (2 Pkte.)

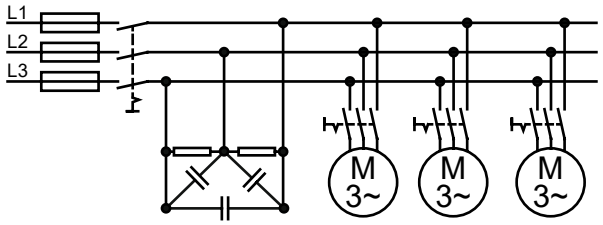
Der Motor wird sofort eingeschaltet und geht nach 10 s wieder aus.

U5

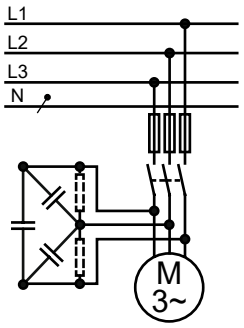
1. (3 Pkte.)



Zentralkompensation



Gruppenkompensation



Einzelkompensation

2. (2 Pkte.)

– Netzentlastung durch Blindstromreduzierung
– Verbesserung der Spannungsqualität
– Vermeidung von Strafzahlungen an den Energieversorger
– Querschnittsverkleinerung der Zuleitung

3. (5 Pkte.)

$$Q_C = P_{ges} \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$Q_C = 9\,500\ \text{W} \cdot (0{,}75 - 0{,}484\,322\,1) = 2\,523{,}94\ \text{var} \approx 2{,}52\ \text{kvar}$$

$$C_G = \frac{Q_C}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot {U_C}^2}$$

$$C_G = \frac{2\,524\ \text{var}}{2 \cdot \pi \cdot 50\ \text{Hz} \cdot (400\ \text{V})^2}$$

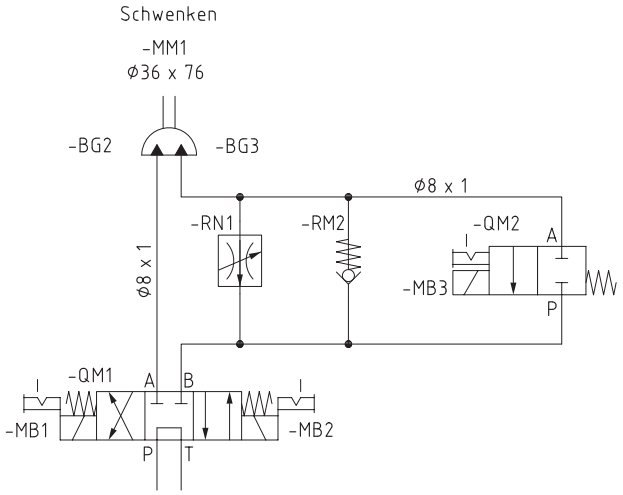
$$C_G = 5{,}021 \cdot 10^{-5}\ \text{F} = \underline{\underline{50\ \mu\text{F}}}$$

U6

1. (3 Pkte.)

BMK	Benennung	Funktion in der Schaltung
-PG1	Manometer	Anzeige des Anlagendrucks
-HQ1	Filter	Herausfiltern von Abrieb oder Verschmutzung
-RM1	Rückschlagventil	Bypass, öffnet wenn der Filter verstopft ist

2. (3 Pkte.)



3. (4 Pkte.)

7	2	4	3	6	5	1

U7

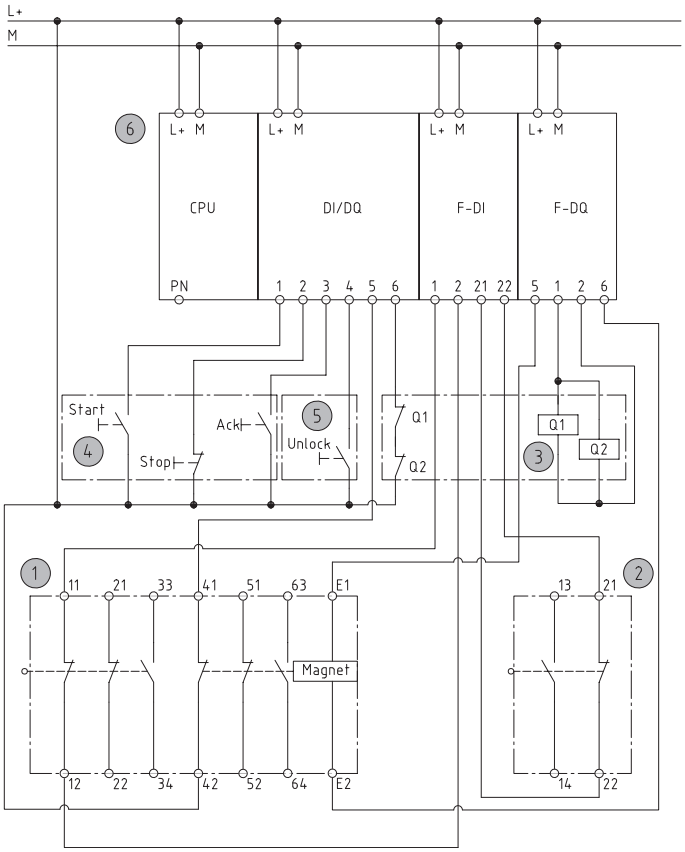
1. (4 Pkte.)

   Querschlusserkennung:
   Die Querschlusserkennung ist eine Diagnosefunktion eines Auswertegeräts.
   Alternativ: Kurz- bzw. Querschlüsse zwischen zwei Eingangskanälen werden erkannt.

   Rückführkreis:
   Der Rückführkreis überwacht die angesteuerten Aktoren mit zwangsgeführten Kontakten.
   Alternativ: Die Ausgänge können nur bei geschlossenem Rückführkreis aktiviert werden.

2. (3 Pkte.)

   Stromlaufplan



3. (3 Pkte.)

   – Zur mechanischen Funktionsprüfung muss sich der Betätiger leicht in den Betätigungskopf einführen lassen.
   – Zur Überprüfung muss die Schutzeinrichtung mehrmals geschlossen werden.

U8

1. (4 Pkte.)

   Mit dem Protokoll wird sichergestellt und festgehalten, dass die Anlage zum Zeitpunkt der Übergabe so wie im Lastenheft beschrieben fehlerfrei und sicher funktioniert.

2. (4 Pkte.)

   – Nennung möglicher Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz
   – Beschreibung der Schutz- und Gegenmaßnahmen
   – Verhalten bei Störungen
   – Piktogramme der Schutzmaßnahmen und Gefährdungspotenziale
   – Wichtige Telefonnummern, wie z. B. Werkschutz, Ersthelfer, Verantwortlicher

3. (2 Pkte.)

   Am Arbeitsplatz direkt, also unmittelbar neben oder an der Anlage.

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025

Funktionsanalyse Teil B **Lösungsvorschläge**	**Mechatroniker/-in**

U1

1. (2 Pkte.)

   TTT-Kinematik (Translatorisch – Translatorisch – Translatorisch)

2. (2 Pkte.)

   – Sauggreifer
   – Parallelgreifer
   – Zangengreifer

3. (2 Pkte.)

   – Größerer Arbeitsraum
   – Jeder Punkt im Arbeitsraum erreichbar

4. (2 Pkte.)

   – Höhere Belastungen/Tragfähigkeit möglich
   – Das Gewicht wird auf mehrere Lager/Träger verteilt

5. (2 Pkte.)

   Es können kürzere Wege gefahren werden.

U2

1. (2 Pkte.)

   – Große Kräfte übertragbar
   – Verschleißfest bzw. geringe Reibung
   – Unempfindlich bei Achsabstandsänderungen
   – Kostengünstige Herstellung

2. (6 Pkte.)

   Gegeben: $Q = 4{,}5$ L/min
   $d = 36$ mm
   Gesucht: $v = ?$

   $$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

   $$A = \frac{\pi \cdot (3{,}6\ \text{cm})^2}{4} = 10{,}18\ \text{cm}^2$$

   $$A = 0{,}1018\ \text{dm}^2$$

   $$v = \frac{Q}{A} = \frac{4{,}5\ \text{dm}^3/\text{min}}{0{,}1018\ \text{dm}^2}$$

   $$v = 44{,}2\ \text{dm/min} = \underline{\underline{73{,}7\ \text{mm/s}}}$$

3. (2 Pkte.)

   – Endlagersensor ist an der falschen Position
   – Verdrehung des Schwenkarms auf der Welle
   – Falscher Sägeblattdurchmesser

U3

1. (5 Pkte.)

Status der Eingänge	Status der Ausgänge
I1: Status = 0	O1: Status = Takt
I2: Status = 1	O2: Status = 1
I3: Status = 1	O3: Status = 1
I4: Status = 0	O4: Status = 1
I1: Status = 0	O1: Status = Takt
I2: Status = 1	O2: Status = 1
I3: Status = 1	O3: Status = 1
I4: Status = 1	O4: Status = 0

2. (1 Pkt.)

   PELV (Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung)

3. (2 Pkte.)

	Fehlerart	Auswirkungen auf die Schutztüre
Fehler 1	Kontakt 33 des Schlüsselschalters -S2 berührt das Schutzgitter.	Keine Auswirkung
Fehler 2	Kontakt 34 des Schlüsselschalters -S2 berührt das Schutzgitter. Hinweis: Fehler 1 bleibt bestehen.	Schlüsselschalter -S2 wird funktionslos; der Kontakt 33/34 wird überbrückt und die Spule des Sicherheitsschalters zieht an. → Die Schutztüre kann geöffnet werden.

4. (2 Pkte.)

   Eine fehlende Erdungstrennklemme hat keine Auswirkung auf die Steuerung.

U4

1. (5 Pkte.)

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi \cdot \eta}$$

$$I = \frac{13\,500\ \text{W}}{\sqrt{3} \cdot 400\ \text{V} \cdot 0{,}83 \cdot 0{,}72} = 32{,}61\ \text{A}$$

   Nennquerschnitt 6 mm^2
   Absicherung 35 A (Verlegeart B2, 3 belastete Leiter, 25 °C)

2. (2 Pkte.)

   Abgelesen aus dem Diagramm:
   Höchstzulässige Abschaltzeit (ortsfeste Anlage $I_N > 32$ A) $t = 5$ s
   $I_{K,\,min} = 200$ A
   Wegen des Einschaltstroms erfolgt die Absicherung der Einlegestation mit 35-A-Schmelzsicherungen (gL-Sicherungen).

3. (3 Pkte.)

$$Z_S < \frac{U_0}{I_K} = \frac{2 \cdot 230\ \text{V}}{3 \cdot 200\ \text{A}} = \underline{\underline{0{,}77\ \Omega}}$$

   Die Schleifenimpedanz muss kleiner als 0,77 Ω sein.

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025

Funktionsanalyse Teil B **Lösungsvorschläge**	**Mechatroniker/-in**

U5

1. (3 Pkte.)

   Drehstrom-Asynchronmotor mit Käfigläufer (Kurzschlussläufer)

2. (4 Pkte.)

$$M_N = \frac{P_{kW} \cdot 9\,549}{n}$$

$$M_N = \frac{5{,}5\,\text{kW} \cdot 9\,549}{1\,434\,\text{min}^{-1}} = \underline{\underline{36{,}62\,\text{N m}}}$$

   Der Motor kann das benötigte Drehmoment aufbringen.

3. (3 Pkte.)

   Ja, da $I_A > 60$ A (lt. TBB $I_A : I_N = 7{,}0$) bzw. $P > 4$ kW ($S > 5{,}2$ kVA)

U6

1. (2 Pkte.)

   – Präzise Positionierung
   – Einfache Ansteuerung mit einer festen Anzahl von Impulsen in vordefinierten Schritten
   – Keine Rückführungssysteme (Encoder) notwendig
   – Selbsthemmung (Rotor bleibt in Position, wenn keine Spannung anliegt)

2. (4 Pkte.)

   Halbschritt: Der Schrittmotor bewegt sich zwischen den vollen Schritten in Halbschritten.
   Vollschritt: Der Schrittmotor bewegt sich in Schritten von einem vollen Schrittwinkel.

3. (4 Pkte.)

$$\text{Vollschritte für } 45° = \frac{45°}{\text{Schrittwinkel}} = \frac{45°}{1{,}8°} = \underline{\underline{25}}$$

U7

1. (5 Pkte.)

$$v = \frac{s}{t} = \frac{n \cdot x}{t}$$

$$x = \frac{v \cdot t}{n} = \frac{18\,000\,\text{mm} \cdot 1\,\text{min}}{\text{min} \cdot 15} = \underline{\underline{1\,200\,\text{mm}}}$$

2. (5 Pkte.)

$$n_{\text{Bandtrommel}} = \frac{v}{d \cdot \pi} = \frac{18\,\text{m}}{\text{min} \cdot 0{,}08\,\text{m} \cdot \pi} = 71{,}62\,\text{min}^{-1}$$

$$n_{\text{Motor}} = n_{\text{Bandtrommel}} \cdot i = 71{,}62\,\text{min}^{-1} \cdot 20 = \underline{\underline{1\,432\,\text{min}^{-1}}}$$

U8

(10 Pkte.)

Arbeitsschritt		Werkzeug(e)	Bemerkung
1	Verschlussschraube (Pos.-Nr. 24) herausdrehen	Gabel- bzw. Ringschlüssel SW16	Altöl auffangen
2	Zylinderschraube (Pos.-Nr. 21) demontieren	Innensechskantschlüssel SW4	
3	Gehäusedeckel (Pos.-Nr. 8) mit Pos.-Nrn. 12, 16 entfernen	Schonhammer	
4	Radialwellendichtring (Pos.-Nr. 12) entfernen	Schraubendreher/Montagehülse	
5	O-Ring (Pos.-Nr. 16) aus Deckel entfernen	Schraubendreher	
6	Verschlusskappe (Pos.-Nr. 9) entfernen	Schraubendreher	
7	Welle (Pos.-Nr. 7) mit Pos.-Nrn. 6, 10, 17 ,19 entnehmen	Dorn, Hammer	
8	Sicherungsringe (Pos.-Nr. 17) entfernen	Sicherungsringzange	Schutzbrille verwenden
9	Rillenkugellager (Pos.-Nr. 10) abziehen	Lagerabzieher	
10	Zahnrad (Pos.-Nr. 6) entnehmen	Abzieher	
11	Passfeder (Pos.-Nr. 19) entnehmen	Zange	
12	Rillenkugellager (Pos.-Nr. 10) abziehen	Lagerabzieher	

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Fach-Nr. **18**

Lösungsvorschläge: S25 9907 L

Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2025

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in

Technische Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

U1

1. (2 Pkte.)

– Größte Entwicklung in der Landwirtschaft (10 %)
– Geringste Entwicklung im Bauhauptgewerbe (3,4 %)

2. (2 Pkte.)

– Hohe Inflationsrate: Anpassungsbedarf der Löhne
– Einfluss von Gewerkschaften: stärkere Verhandlungsposition
– Fachkräftegewinnung

3. (3 Pkte.)

Das stimmt, wenn die Erhöhung des Tariflohns über der Inflationsrate liegt.
ODER:
Es stimmt nicht, wenn eine hohe Inflationsrate zu einem Reallohnverlust führt.

4. (3 Pkte.)

Nein.
Die Löhne im Gastgewerbe und in der Landwirtschaft sind eher niedrig, Zuwächse wirken sich überproportional aus.
ODER:
Tariferhöhungen in der Landwirtschaft beruhen vor allem auf den Steigerungen des Mindestlohns. Die Erhöhungen bilden nicht die reale Einkommenssituation ab.

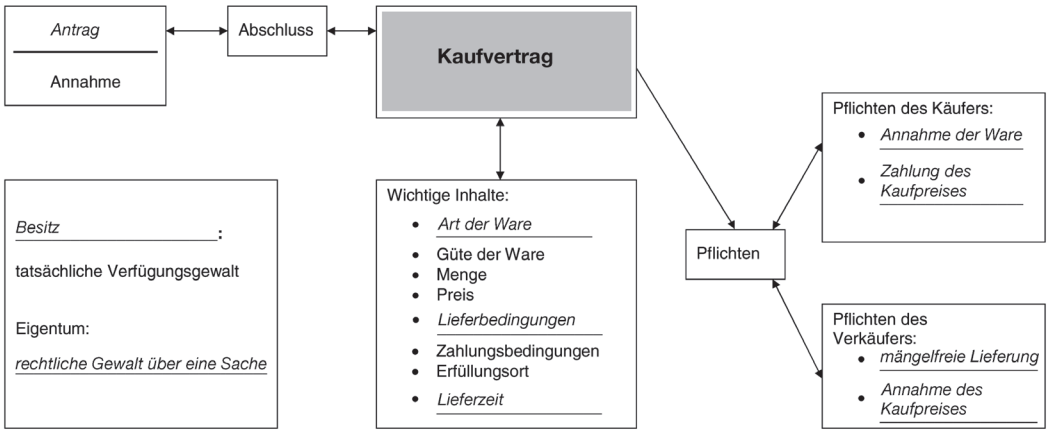
U2

(10 Pkte.)

B, E, G, K, L

U3

(10 Pkte.)



© 2025, **IHK Region Stuttgart**, alle Rechte vorbehalten

U4

(10 Pkte.)

Im Rahmen des **Mutterschutzgesetzes**, welches in Deutschland den Schutz von werdenden Müttern am **Arbeitsplatz** und in der Ausbildung regelt, bestehen verschiedene Schutzfristen und Ansprüche. So beginnt der gesetzliche Mutterschutz grundsätzlich **sechs** Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und endet **acht** Wochen nach der Geburt. Während dieser Zeit besteht ein Beschäftigungsverbot, um die Gesundheit der Mutter und des Kindes zu schützen.
Darüber hinaus erlaubt dieses Gesetz werdenden Müttern, bestimmte Arbeiten nicht mehr auszuüben oder nur unter bestimmten Bedingungen, insbesondere wenn diese Arbeiten als gefährlich oder schädlich eingestuft werden. Das Gesetz enthält ferner einen besonderen **Kündigungsschutz** bei Kündigungen durch den Arbeitgeber, der bereits ab dem Moment der Feststellung der Schwangerschaft gilt.
Das Mutterschaftsgeld, welches Frauen für den Zeitraum der **Schutzfristen** erhalten, setzt sich aus Zahlungen der gesetzlichen **Krankenkasse** und des Arbeitgebers zusammen. Nach der Geburt haben Mütter außerdem Anspruch auf die sogenannte Elternzeit, die es ihnen ermöglicht, bis zu **drei** Jahre von der Arbeit freigestellt zu werden, um sich um das Kind zu kümmern, ohne dabei den Anspruch auf ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
Wichtig zu erwähnen ist auch, dass der Schutz des Mutterschutzgesetzes für alle Schwangeren und Mütter im Sinne des Gesetzes gilt, unabhängig von ihrem Arbeitsstatus oder der Art ihres **Arbeitsverhältnisses**. Bei Zuwiderhandlungen gegen das Mutterschutzgesetz kann der Arbeitgeber mit **Bußgeldern** rechnen, welche die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen sollen.

U5

1. (1 Pkt.)

   Trend: Abnahme der CO_2-Emission von 167 Mio. Tonnen auf 147 Mio. Tonnen innerhalb von 20 Jahren.

2. (3 Pkte.)

   Z. B.:
   – Verbesserte Energieeffizienz von Heizsystemen
   – Zunehmender Einsatz von erneuerbaren Energien fürs Heizen
   – Staatliche Anreize für energetische Sanierung von Wohngebäuden
   – Bewusstseinswandel und verändertes Verhalten der Verbraucher
   – Energiepreisanstieg motiviert zum Energiesparen

3. (6 Pkte.)

   Z. B.:
   – Neue Verordnungen oder Gesetze zur Energieeinsparung oder erneuerbaren Gesetzen: effektiv durch strengere Standards für Neubauten und Sanierung
   – Förderprogramme für z. B. den Einbau effizienter Heizungsanlagen: effektiv durch Kaufanreize moderner Heizungsanlagen
   – Erhöhung des CO_2-Preises, der fossile Brennstoffe versteuert: Motivation zum Umstieg auf erneuerbare Energien
   – Ausbau der Infrastruktur: Der Zugang zu erneuerbaren Energien wird dadurch erleichtert.
   – Aufklärungskampagne über Energieeffizienz: Steigerung des Umweltbewusstseins

U6

1. (2 Pkte.)

   Nettokaltmiete: Grundmiete, die für die Nutzung der Wohnung gezahlt wird
   Warmmiete: umfasst die Kaltmiete und die Nebenkosten, die für die Wohnung gezahlt werden

2. (4 Pkte.)

   Typische Nebenkosten:
   – Heizkosten
   – Wasserkosten
   – Müllabfuhrgebühren
   – Kosten der Straßenreinigung
   – Kosten der Hausreinigung
   – Abwassergebühr
   – Grundsteuer
   – Versicherungen

3. (2 Pkte.)

   Vermieter verlangen eine Kaution, um sich gegen mögliche Schäden abzusichern, die während der Mietzeit entstehen könnten, oder um ausstehende Forderungen wie unbezahlte Mieten am Ende des Mietverhältnisses zu decken.

4. (2 Pkte.)

   Moritz und Emma haben das Recht, eine Mängelanzeige an den Vermieter zu senden, um ihm von den Mängeln zu berichten. Der Vermieter ist dann verpflichtet, die Mängel in angemessener Frist zu beheben. Sollte er dies nicht tun, können Moritz und Emma die Miete mindern, bis der Mangel behoben ist, oder in schweren Fällen das Mietverhältnis außerordentlich kündigen.